GREEN SOLUTIONS GROUP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα · 2026

Ελαιόλαδο, βαμβάκι, αμπέλι και οπωροφόρα με όλο και λιγότερο νερό.
Τι αλλάζει η συγκράτηση νερού στο έδαφος σε μια εξαγωγική γεωργία.

ECOSORB® · ECOFERT® · NAPEMA® · PAULOWNIA



Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Μια εξαγωγική γεωργία που εξαρτάται από το νερό

≈ 4 %

του ΑΕΠ προέρχεται από τη γεωργία

> 80 %

της ευρωπαϊκής παραγωγής βαμβακιού

≈ 1,2 εκατ. ha

αρδευόμενης γης

≈ 83 %

των αντλήσεων νερού πηγαίνουν στη γεωργία

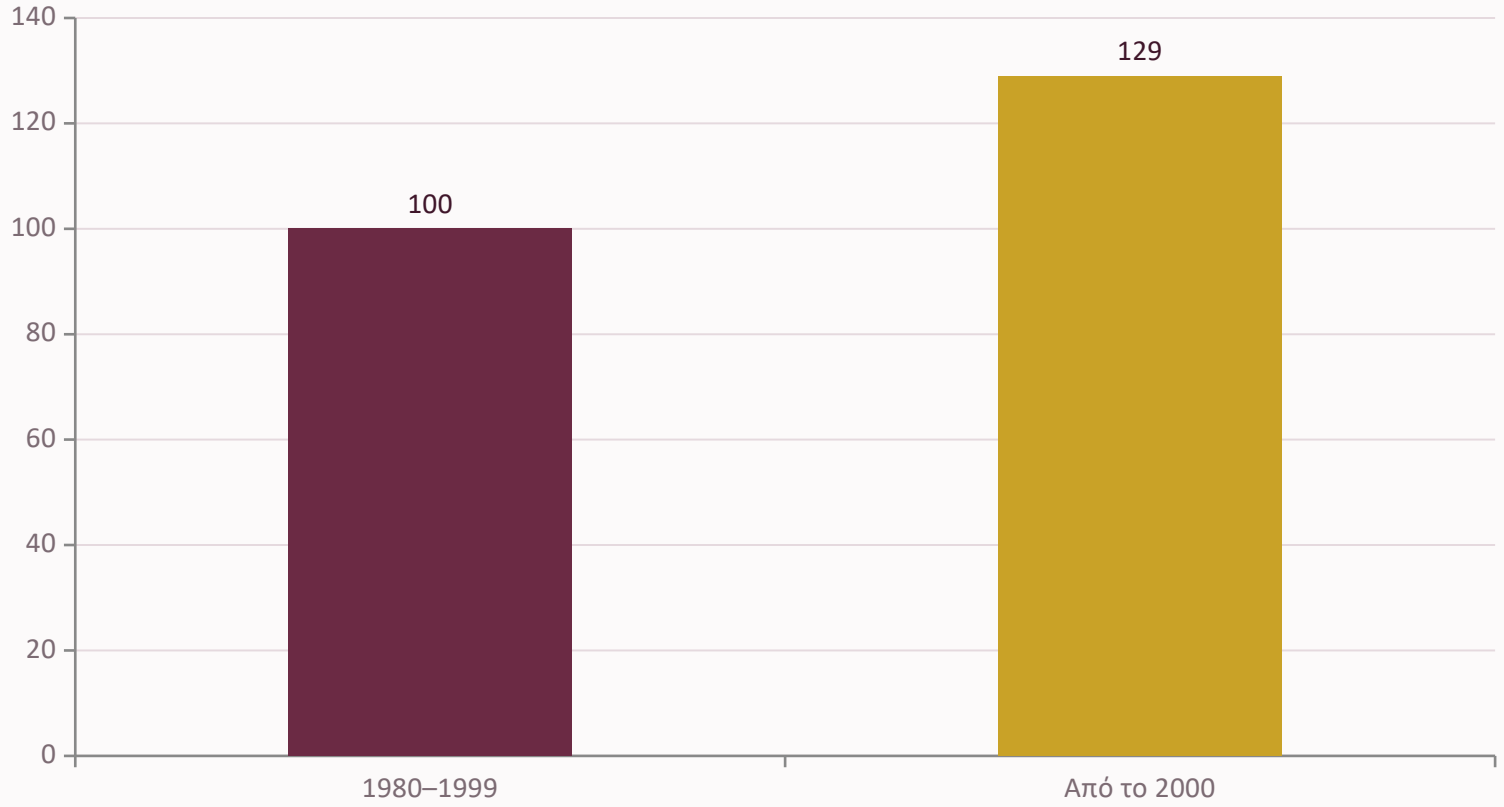
Η Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσμο και ο πρώτος παραγωγός βαμβακιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές και κατακερματισμένες, και η παραγωγή εξαρτάται όλο και περισσότερο από την άρδευση σε καλοκαίρια με καύσωνες και ξηρασία.

Περισσότερη ζέστη, λιγότερη βροχή, πιεσμένοι υδροφορείς

- Η βροχή πέφτει κυρίως τον χειμώνα, ενώ οι καλλιέργειες τη χρειάζονται το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά συχνά τους 40 °C.
- Στη Θεσσαλία οι αντλήσεις για άρδευση ξεπερνούν εδώ και χρόνια την ανανέωση των υπόγειων νερών, και η στάθμη τους πέφτει.
- Οι ταμιευτήρες υποχωρούν σε χρονιές ξηρασίας: ο Μόρνος, που υδροδοτεί την Αθήνα, έφτασε το 2025 σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
- Μετά την κακοκαιρία Daniel το 2023, μεγάλο μέρος της θεσσαλικής πεδιάδας έχασε έδαφος, υποδομές και παραγωγή.
- Τα έργα αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης νερού δρουν στην προσφορά· η συγκράτηση νερού στο έδαφος δρα στη ζήτηση, στη ρίζα.



Η πίεση αυξάνεται, αλλά ο κίνδυνος παραμένει τοπικός



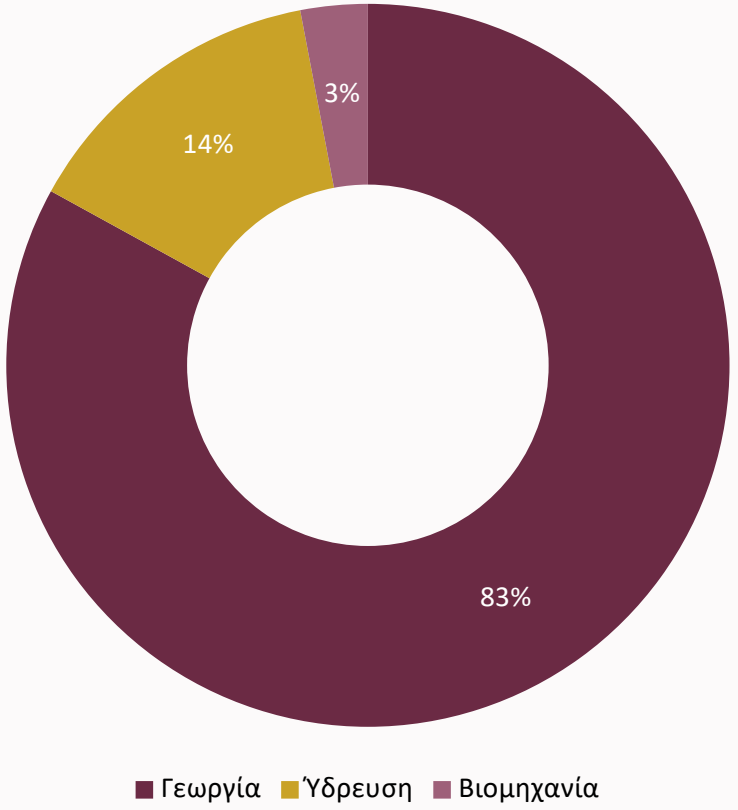
Δύο διαφορετικοί δείκτες

Παγκοσμίως, ο αριθμός και η διάρκεια των ξηρασιών αυξήθηκαν κατά 29% από το 2000 σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες δεκαετίες.

Η υδατική πίεση μετρά κάτι διαφορετικό: τις απολήψεις ως ποσοστό των ανανεώσιμων πόρων μετά τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Το παγκόσμιο σήμα δεν είναι εθνική πρόβλεψη· διαβάζεται μαζί με τις τοπικές βροχές, τους υδροφορείς, τις εποχές και τις χρήσεις.

ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

Η άρδευση παίρνει οκτώ λίτρα στα δέκα



Τι σημαίνει αυτό

Μείωση 10 % της ζήτησης για άρδευση εξοικονομεί πολύ περισσότερο νερό από όσο καταναλώνει όλη η βιομηχανία.

Γι' αυτό η προσπάθεια αφορά πρώτα το χωράφι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ισχυρές εξαγωγές, ευάλωτη παραγωγή

Top 5

παραγωγοί ελαιολάδου στον κόσμο

≈ 8 δισ. €

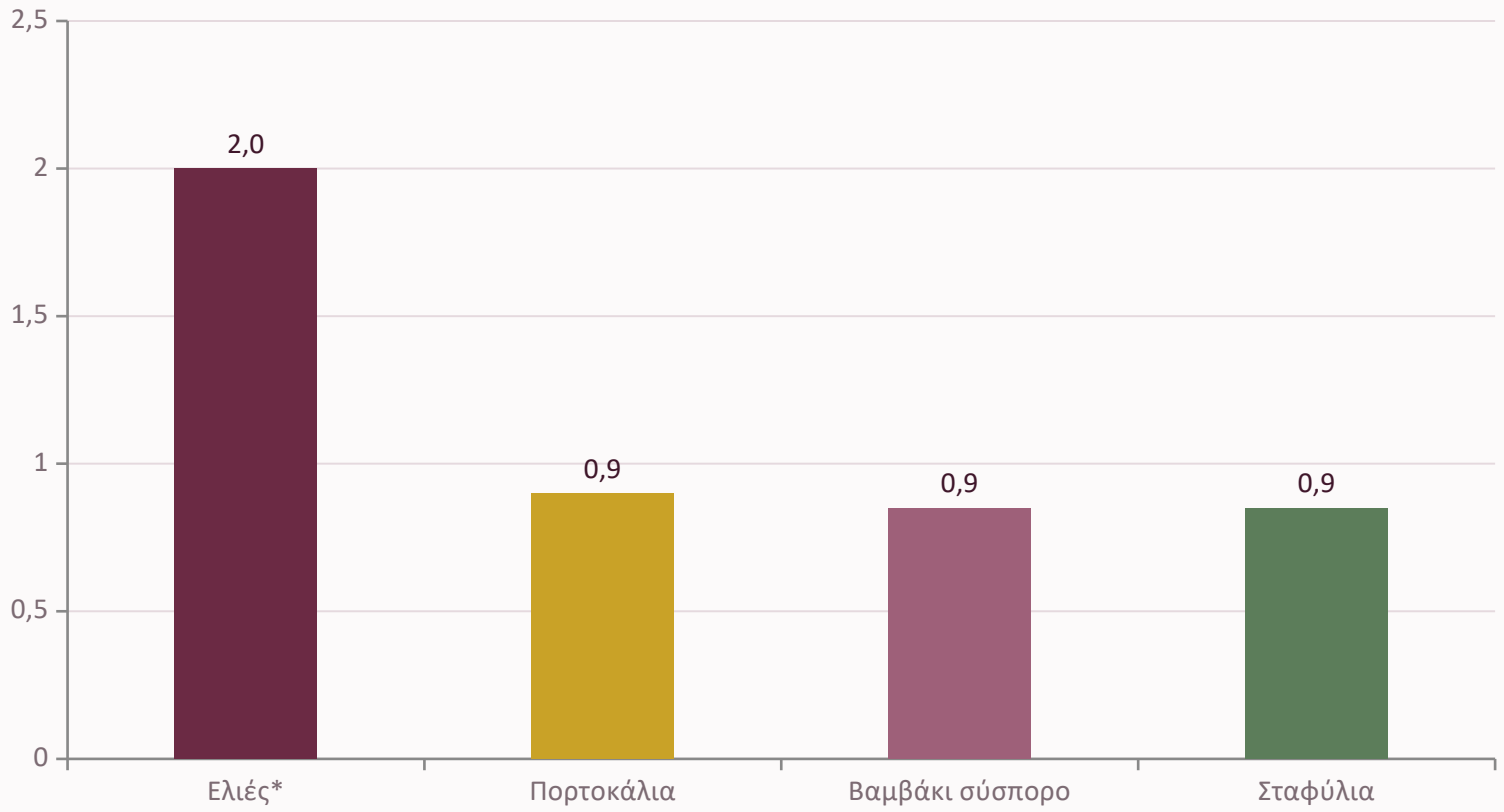
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων τον χρόνο

≈ 530 χιλ.

γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με μέσο μέγεθος κάτω από 7 ha

Οι εξαγωγές στηρίζονται στο ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες ελιές, τη φέτα, τα φρούτα και το βαμβάκι. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική χρηματοδοτεί εκσυγχρονισμό και εξοικονόμηση νερού, αλλά οι μικρές εκμεταλλεύσεις επενδύουν μόνο όταν το όφελος μετριέται στο χωράφι.

Τέσσερις καλλιέργειες κρατούν τον όγκο και την αξία



Ανάγνωση

Η ελιά κυριαρχεί σε έκταση και αξία, από την Κρήτη ως την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.

* Η παραγωγή ελιάς αλλάζει έντονα από χρονιά σε χρονιά, με τον καιρό και την παρενιαυτοφορία. Στρογγυλεμένες τιμές.

Ελαιόλαδο: υψηλή αξία, όλο και πιο ευάλωτη σοδειά

- Οι ελαιώνες καλύπτουν μεγάλο μέρος της γεωργικής γης, από την Κρήτη και την Πελοπόννησο ως τα Ιόνια νησιά.
- Οι περισσότεροι παραδοσιακοί ελαιώνες δεν αρδεύονται: ένας ξηρός χειμώνας και ένας ανοιξιάτικος καύσωνας μειώνουν την ανθοφορία και την καρπόδεση.
- Οι τιμές του ελαιολάδου έφτασαν σε ιστορικά υψηλά μετά τις κακές σοδειές στη Μεσόγειο το 2022–2024.
- Οι νέοι πυκνοί ελαιώνες αρδεύονται με στάγδην και εξαρτώνται από νερό που σπανίζει όλο και περισσότερο.
- Το EVERGREEN® στη φύτευση ή στη γραμμή στάγδην κρατά το νερό στη ζώνη των ριζών ανάμεσα στις αρδεύσεις.



Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ

Δύο τεχνολογίες για δύο διαφορετικούς περιορισμούς

EVERGREEN® — συγκράτηση νερού

- Υδροσυγκρατητής με βάση το κάλιο, που τοποθετείται στη ζώνη των ριζών κατά τη φύτευση ή την ανανέωση.
- Συγκρατεί το νερό της βροχής ή της άρδευσης και το αποδίδει σταδιακά, περιορίζοντας την υδατική καταπόνηση.
- Απορροφά περίπου 300 φορές το βάρος του· ωφέλιμη διάρκεια δράσης 3 έως 4 χρόνια στο έδαφος.
- Αποικοδομείται κατά 20 έως 25 % τον χρόνο, χωρίς συσσώρευση και χωρίς κίνδυνο υπερδοσολογίας.

ECOFERT® — θρέψη χωρίς εξάντληση

- Λίπασμα σε μικροδόσεις αμινοξέων, αζώτου, φωσφόρου και καλίου, από ανανεώσιμες πηγές.
- Μη χηλικό: δεν εξαντλεί το αργιλοχουμικό σύμπλοκο και δεν αυξάνει την αλατότητα ούτε τα νιτρικά.
- Πιστοποιημένο από SOHISCERT και με το ευρωπαϊκό σήμα βιολογικής γεωργίας, σε χρήση σε 60 χώρες.
- 1 έως 4 φιάλες των 140 ml ανά εκτάριο, συμβατό με τα υπάρχοντα συστήματα υδρολίπανσης.

Τα δύο προϊόντα πωλούνται χωριστά, αλλά σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν μαζί: ο υδροσυγκρατητής παρατείνει τη διαθεσιμότητα του νερού και το λίπασμα την αξιοποιεί χωρίς να υποβαθμίζει το έδαφος.

Προστασία καλλιεργειών, συγκράτηση εδαφών

NAPEMA® — προστασία χωρίς υπολείμματα

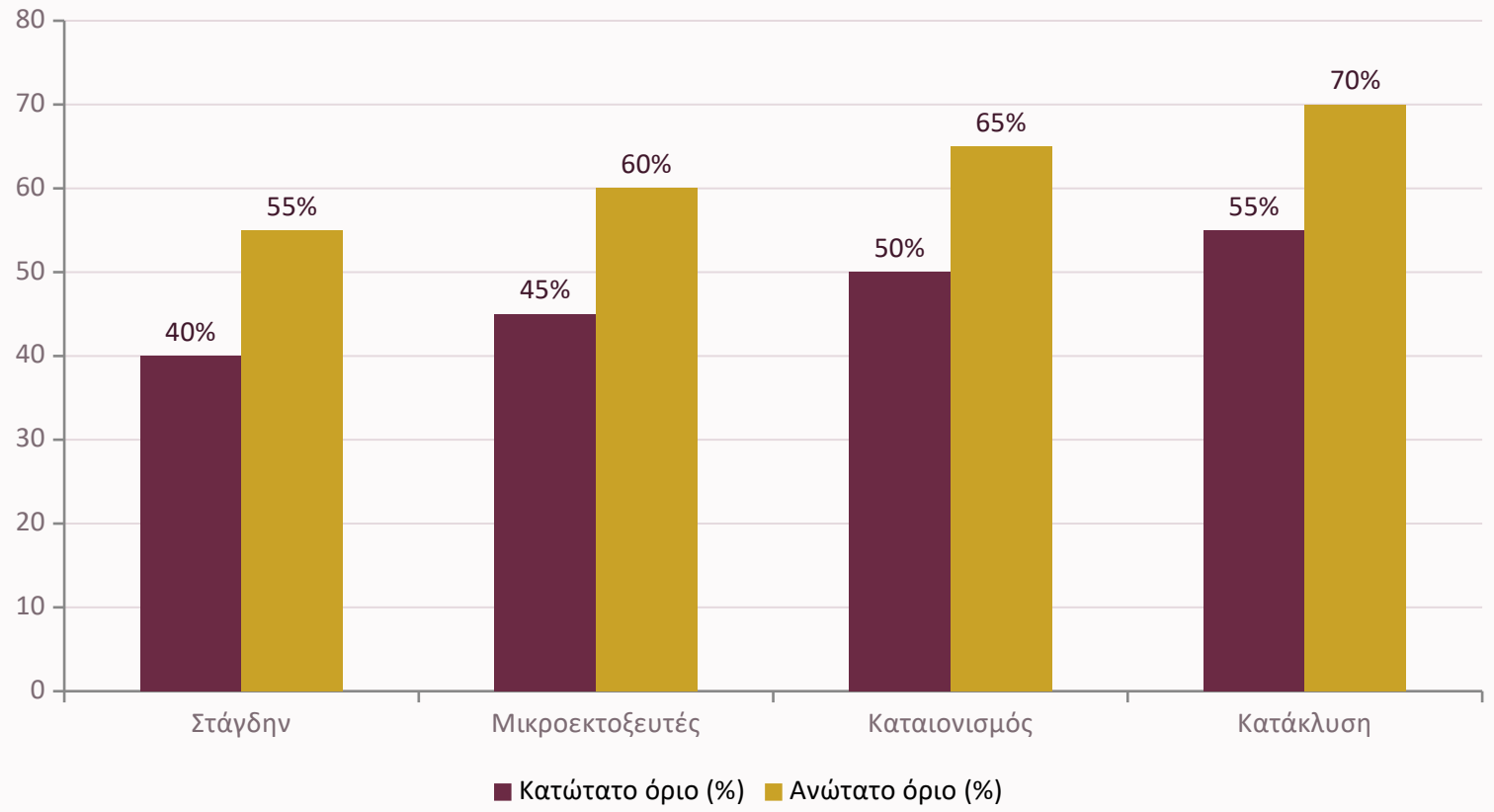
- Καταπολεμά ασθένειες, παράσιτα, μύκητες και εχθρούς των καλλιεργειών χωρίς συνθετικά μόρια.
- Διαφυλλικός ψεκασμός και εφαρμογή στη ρίζα, με προληπτική και θεραπευτική δράση.
- Κανένα υπόλειμμα στο έδαφος, στο φυτό ή στον αέρα· επικονιαστές και ωφέλιμα έντομα προστατεύονται.
- Σκεύασμα για συγκεκριμένο πρόβλημα: κοκκοειδή, πρασίνισμα εσπεριδοειδών (HLB), νηματώδεις.

Paulownia ALTIFOLIA® — δέντρο για θερμές περιοχές

- 13 έως 15 m σε έξι έως οκτώ χρόνια, με κορμό μεγάλης διαμέτρου.
- Με 100 g EVERGREEN® ανά φυτό, η απαιτούμενη άρδευση μειώνεται κατά 50 %.
- Αντέχει από −25 °C έως +45 °C· το ξύλο αναφλέγεται μόνο πάνω από 426 °C.
- Ανεμοφράκτης, προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, 400 έως 700 kg μέλι ανά εκτάριο.

Τα φυτά παραδίδονται σε γλάστρα (25 έως 30 cm), πιστοποιημένα απαλλαγμένα από ασθένειες, και αντικαθίστανται με εγγύηση σε περίπτωση απώλειας. Πρώτη υλοτομία στο τέλος του έκτου έτους, με το ξύλο να αποτιμάται περίπου στα 400 έως 450 € ανά m³.

Αναμενόμενη εξοικονόμηση νερού ανά μέθοδο άρδευσης



Να διαβάζονται με προσοχή

Τα εύρη είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα τεκμηριωμένα αποτελέσματα των υδροσυγκρατητών μας.

Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το έδαφος, το κλίμα και την καλλιέργεια. Δίνουν μια τάξη μεγέθους.

ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Πού να γίνουν οι πρώτες δοκιμές



Θεσσαλία

Βαμβάκι και σιτηρά

- Η μεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας, με εντατική άρδευση βαμβακιού από γεωτρήσεις.
- Πτώση της στάθμης των υπόγειων νερών και ζημιές από την κακοκαιρία Daniel.
- Μεγάλοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ικανοί να παρακολουθήσουν μια δοκιμή.



Μεσσηνία

Ελαιώνες Καλαμάτας

- Ελαιώνες υψηλής αξίας, πολλοί χωρίς άρδευση, εκτεθειμένοι σε καύσωνες.
- Το 2021 η ζέστη της άνοιξης μείωσε σημαντικά την παραγωγή της περιοχής.
- Νέες φυτεύσεις και ανανεώσεις: η κατάλληλη στιγμή για τον υδροσυγκρατητή.



Κρήτη

Ελιά, αμπέλι, θερμοκήπια

- Ξηρά καλοκαίρια και υδροφορείς υπό πίεση, ιδίως στην ανατολική Κρήτη.
- Θερμοκήπια στην Ιεράπετρα και ελαιώνες σε όλο το νησί.
- Παραγωγοί εξοικειωμένοι με τη στάγδην άρδευση και τις πιστοποιήσεις εξαγωγής.

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Σταδιακή εφαρμογή, με μέτρηση σε κάθε βήμα

1

Διάγνωση

Ανάλυση εδάφους, μεθόδου άρδευσης και καλλιέργειας. Καμία δέσμευση σε αυτό το στάδιο.

2

Δοκιμή

Συγκριτική δοκιμή σε ένα αγροτεμάχιο, με μάρτυρα που καλλιεργείται με τον ίδιο τρόπο.

3

Μέτρηση

Καταγραφή κατανάλωσης νερού και απόδοσης σε μια πλήρη καλλιεργητική περίοδο.

4

Επέκταση

Σταδιακή εφαρμογή στα υπόλοιπα αγροτεμάχια, με βάση τα μετρημένα αποτελέσματα.

Ο κανόνας δοσολογίας είναι παντού ο ίδιος: 3 γραμμάρια ανά λίτρο ωφέλιμου εδάφους. Αυτό που αλλάζει από χωράφι σε χωράφι είναι ο όγκος εδάφους που εξερευνούν πραγματικά οι ρίζες.

Κίνδυνοι και απαντήσεις

Κίνδυνοι

- Μικρές και κατακερματισμένες εκμεταλλεύσεις, με περιορισμένη δυνατότητα επένδυσης.
- Μια βροχερή χρονιά αρκεί για να κρύψει την αξία του προϊόντος.
- Καταχώριση λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών πριν από την εμπορική διάθεση.
- Κακή φήμη φθηνών πολυμερών με βάση το νάτριο.

Απαντήσεις

- Συνεργασία με συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών για ομαδικές αγορές.
- Δοκιμή σε πλήρη περίοδο με μάρτυρα, ώστε το όφελος να μετριέται και σε καλή χρονιά.
- Προετοιμασία του φακέλου καταχώρισης παράλληλα με τις πρώτες δοκιμές.
- Τεκμηρίωση της σύνθεσης: κάλιο, ποτέ νάτριο, συμβατό με τροφικές καλλιέργειες.

Ανάλυση ακρυλαμιδίου (εργαστήριο Polymex, ISO 9001, περιεκτικότητα κάτω από 3,0 μg/g) και έλεγχος REACH / SVHC (SGS) διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος, μαζί με το πιστοποιητικό SOHISCERT σε ισχύ έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2027.

Πηγές και παραδοχές εργασίας

Κύριες πηγές

- UNCCD, Drought in Numbers 2022: αριθμός και διάρκεια ξηρασιών, +29% από το 2000 έναντι 1980–1999.
- UN-Water / FAO AQUASTAT, δείκτης ΣΒΑ 6.4.2: ορισμός και όρια υδατικής πίεσης.
- Φωτογραφίες: Neptuul (CC BY-SA 4.0), Bogdan Giuşcă (CC BY-SA 2.5), Freideriki Dionysopoulou (CC BY-SA 3.0), Alastair Rae from London, United Kingdom (CC BY-SA 2.0), vitsoft (CC BY 3.0), Jimzoun (CC BY-SA 4.0), macrolepis (CC BY 3.0), Paul Lakin (CC BY 3.0) — μέσω Wikimedia Commons.

Παραδοχές εργασίας

- Τα στοιχεία είναι στρογγυλεμένες τάξεις μεγέθους, από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δημόσια δεδομένα.

Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικά (SOHISCERT, αναλύσεις Polymex και SGS) και τεχνικά φυλλάδια: διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Πείτε μας για το χωράφι σας

Καλλιέργεια, μέθοδος άρδευσης, τύπος εδάφους, όγκος νερού που χρησιμοποιείτε σήμερα. Επιστρέφουμε με τον κατάλληλο συνδυασμό τεχνολογιών, τις δόσεις και τις δοκιμές που έχουν ήδη γίνει σε παρόμοιες συνθήκες.

Μια πρώτη συζήτηση δεν σας δεσμεύει σε τίποτα.

contact@green-solutions-group.com · Green Solutions Groupe AIM SA, 46, route de la Condémine, 1475 Forel, Ελβετία

GREEN SOLUTIONS GROUP AIM SA
46, ROUTE DE LA CONDÉMINE - 1475 SWITZERLAND